편도함수

13

13.3 편도함수

13.3 편도함수

정의 13.2

f를 이변수함수라 하고 점 (x_0, y_0)이 f의 정의역에 있을 때, 극한

$$\boxed{\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h, y_0)-f(x_0, y_0)}{h}} \tag{13.1}$$

이 존재하면 식 (13.1)의 극한값을 $f_x(x_0, y_0)$라 쓰고 이것을 점 (x_0, y_0)에서 x에 관한 f의 편도함수라고 한다. 위와 같은 방법으로 점 (x_0, y_0)에서 y에 관한 f의 편도함수를

$$\boxed{f_y(x_0, y_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0, y_0+h)-f(x_0, y_0)}{h}} \tag{13.2}$$

로 정의한다(그림 13.13).

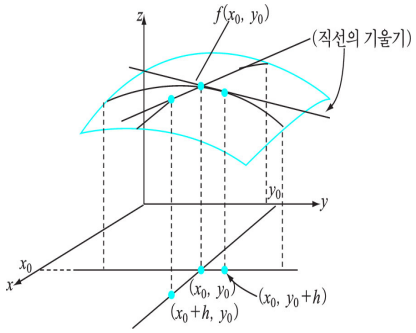

그림 13.13: 편도함수의 정의

정의 13.2로부터 정의된 함수 f_x와 f_y를 각각 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$와 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$로 표현하기도 한다.

예제 13.10 $f(x,y) = 24xy - 6x^2y$ 일 때 f_x, f_y 및 $f_x(1,2)$ 와 $f_y(1,2)$ 를 각각 구하여라.

풀이 y 를 상수로 고정하고 x 에 관해 f 를 미분하면

$$f_x(x,y) = 24y - 12xy$$

이다. x 를 상수로 고정하고 y 에 관해 f 를 미분하면

$$f_y(x,y) = 24x - 6x^2.$$

한편 $f_x(1,2) = 24 \cdot 2 - 12 \cdot 1 \cdot 2 = 24$ 이고, $f_y(1,2) = 24 \cdot 1 - 6 \cdot 1^2 = 18$ 이다. □

예제 13.11 $z = x^2 \cos y$ 일 때 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 및 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 를 구하여라.

풀이 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x \cos y, \quad \dfrac{\partial z}{\partial y} = -x^2 \sin y$ □

정리 13.3

f와 g가 편도함수를 가진다고 가정하면

$$(f+g)_x = f_x + g_x, \quad (f+g)_y = f_y + g_y,$$

$$(f-g)_x = f_x - g_x, \quad (f-g)_y = f_y - g_y,$$

$$(fg)_x = f_x g + f g_x, \quad (fg)_y = f_y g + f g_y,$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)_x = \frac{f_x g - f g_x}{g^2}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)_y = \frac{f_y g - f g_y}{g^2}$$

예제 13.12 $f(x,y) = \dfrac{x^3y - xy^3}{x^2+y^2}$ 일 때 f_x 와 f_y 를 구하여라.

풀이 f 가 유리함수이므로 $f_x(x,y)$ 와 $f_y(x,y)$ 는 분모가 0 이 아닌 모든 x 와 y 에 대해 정의된다.

정리 13.3에 의하여

$$f_x(x,y) = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2+y^2) - (x^3y - xy^3)2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2+y^2)^2}$$

같은 방법으로

$$f_y(x,y) = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

□

고계도함수

일변수함수가 2계, 3계도함수를 갖는 것과 같이 다변수함수도 고계도함수를 갖는다. f가 x, y의 함수일 때 1계도함수는 f_x와 f_y이고 2계도함수는 1계도함수의 편도함수로 정의한다. 다시 말하면

$$(f_x)_x \text{ 를 } f_{xx} \text{ 또는 } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y \text{ 를 } f_{xy} \text{ 또는 } \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$(f_y)_x \text{ 를 } f_{yx} \text{ 또는 } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$(f_y)_y \text{ 를 } f_{yy} \text{ 또는 } \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

로 쓴다. 여기서 f_{xy}와 f_{yx}를 혼합 편도함수라고 한다.

예제 13.15 $f(x,y) = \sin xy^2$ 일 때 f 의 모든 2계도함수를 구하여라.

풀이 1계도함수는

$$f_x(x,y) = y^2 \cos xy^2 \text{ 이고 } f_y(x,y) = 2xy \cos xy^2$$

1계도함수를 다시 편미분하여 2계도함수

$$\begin{aligned}
f_{xx}(x,y) &= -y^4 \sin xy^2, \\
f_{xy}(x,y) &= 2y \cos xy^2 - 2xy^3 \sin xy^2, \\
f_{yx}(x,y) &= 2y \cos xy^2 - 2xy^3 \sin xy^2, \\
f_{yy}(x,y) &= 2x \cos xy^2 - 4x^2y^2 \sin xy^2.
\end{aligned}$$

□

예제 13.16 함수

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

일 때 $f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$ 임을 증명하여라.

풀이 예제 13.12으로부터

$$f_x(0,y)=\frac{0^4\cdot y+4\cdot 0^2\cdot y^3-y^5}{(0^2+y^2)^2}=-y,\quad y\neq 0$$

$$f_y(x,0)=\frac{x^5-4x^3\cdot 0^2-x\cdot 0^4}{(x^2+0^2)^2}=x,\quad x\neq 0$$

이고 더욱이 예제 13.13로부터 $f_x(0,0)=0=f_y(0,0)$ 이므로

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h-0}=\lim_{h\to 0}\frac{-h-0}{h-0}=-1$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f_y(h,0)-f_y(0,0)}{h-0}=\lim_{h\to 0}\frac{h-0}{h-0}=1$$

따라서 $f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$ 이다. □

정리 13.4 (클레로 (Clairaut) 의 정리)

f 가 이변수함수이고 f_{xy} 와 f_{yx} 가 점 (x_0, y_0) 에서 연속이면

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.3

1. 다음 함수의 1계도함수 및 2계도함수를 구하여라. (1)

(1) $f(x,y) = 2x + 3x^2y^4$

(2) $f(x,y) = \sqrt{(1-x^{2/3})^3 - y^2}$

2. 주어진 점에서 f의 1계편도함수를 구하여라. (1), (2)

(1) $f(x,y) = \sqrt{4x^2+y^2}, \quad (2,-3)$

(2) $f(x,y,z) = xy^2 \sin z, \quad (-1,2,0)$

4. f의 2계도함수를 구하여라. (1), (4)

(1) $f(x,y) = 3x^2 - \sqrt{2}xy^2 + y^5 - 2$

(2) $f(x,y) = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

(3) $f(x,y,z) = z\cos xy$

(4) $f(x,y,z) = e^{x^2}\sin yz + \ln(x^2+y^2+z^2)$